

IPv4 a IPv6 adresace, podsítě

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod do tématu	2
1 IPv4	2
2 IPv6	2
2.1 Dual Stack (IPv4/IPv6)	2
2.2 Změna formátu IPv6 adresy ve srovnání se stávající IPv4	2
2.3 Proč vzniklo IPv6?	3
2.4 Získání IP adresy?	3
3 IP (Internet Protocol)	3
4 Síťové třídy a CIDR	4
5 Proč vytvářet podsítě (Subnetting)?	4
6 Výpočet IP adres	6
6.1 1.1 Síť, broadcast, první a poslední host	6
6.2 1.2 Adresa subnetu	6
6.3 1.3 Počet subnetů a hostů	6
6.4 1.4 Příklad od kamaráda (Rychlý výpočet podsítě /26)	6
Další materiály a zdroje	7

Úvod do tématu

Tento dokument shrnuje základy IP adresace (Internet Protocol) ve verzích IPv4 a IPv6. Vysvětluje formáty adres, rozdělení na třídy (u IPv4), principy podsítí (subnetting) a praktické výpočty síťových parametrů (adresa sítě, broadcast, rozsah použitelných hostů) na základě IP adresy a masky podsítě.

1 IPv4

- Formát IP adresy, kterým je zařízení viditelné pro internet, je zapsán v tzv. dekadickém tečkovaném formátu.
- Počet adres: cca 4,3 miliardy (2^{32})

IPv4 je tvořena 4 bajty = 4 oktety:

- Binárně:
 - 11000000.10101000.00000001.00000001
 - Tedy např: 192.168.1.1
 - 1bajty.1bajty.1bajty.1bajty
 - 8bitů.8bitů.8bitů.8bitů
 - Celkem = 32 bitů
- Decimálně:
 - Např. 192.168.1.1

Adresa se skládá z Network ID (id sítě) a z Host ID (id hosta v síti). *Příklad:* IP adresa 192.168.1.5 / 24 bitů = část sítě je 192.168.1.0 (ID sítě) a část hosta (ID hosta) je 5. (Znamená masku 255.255.255.0 a síť 192.168.1.0).

2 IPv6

- Nástupce protokolu IPv4; využívá se 128 bitů, tedy delší adresy (do budoucna by měly vydržet napořád).
- Počet adres: cca 3.4×10^{38} (340 sextilionů)

2.1 Dual Stack (IPv4/IPv6)

Umožňuje mít na PC aktivní jak IPv4 protokol, tak IPv6. Protokoly existují vedle sebe, fungují a pokud se připojíme na IPv4 server, tak jede IPv4, na IPv6 serveru zase IPv6.

2.2 Změna formátu IPv6 adresy ve srovnání se stávající IPv4

- **IPv4:** Zápis se člení do 4 oktetů po 8 bitech: 192.168.1.1 (maska 255.255.255.0)
- **IPv6:** Zápis se člení na osm 16bitových částí (každá ze 4 znaků (hexadecimálně)): 2001:0DB8:0000:0000:0000:1428:57ab Zápis s nulami se dá zkrátit pomocí ::. Každou skupinu lze zkrátit o nuly zleva: 2001:DB8::1428:57ab Struktura se typicky skládá ze síťové části (prefix) a části rozhraní (interface ID), např. 2001:db8:acad::1/64.

2.3 Proč vzniklo IPv6?

Hlavním důvodem vzniku byl malý adresní prostor. IPv4 nabízí celkem 4,3 miliardy adres (navíc byly neefektivně rozděleny (třídy)). IPv6 naproti tomu nabízí nepředstavitelný počet adres: 340 sextilionů. Dále má nativní podporu bezpečnosti (IPSec) a automatickou konfiguraci (SLAAC).

2.4 Získání IP adresy?

Pevné (statické) se přidělují bez ohledu na síť, na rozdíl od dynamických, které jsou přiděleny protokolem DHCP po připojení zařízení do sítě (obnovují se v čase).

3 IP (Internet Protocol)

- Základní protokol fungující na síťové vrstvě (Network layer). Zajišťuje logické adresování zařízení (PC apod.) v datové síti a doručení dat z bodu A do bodu B.
- IP adresa nemá fyzický vztah k zařízení. Je logická. S tímto protokolem musí pracovat i ostatní síťová zařízení (např. switch, router...).
- Jsou dvě verze: IPv4 (32bit) a IPv6 (128bit). IPv4 adres je nedostatek a přechází se na IPv6.
- Datový blok u IP adresy se nazývá paket, hlavička paketu obsahuje informace nutné k odeslání dat (musí vědět kam data zacílit).
- IPv4 - 32bitová adresa, která je rozdělena tečkami do 4 dekadických čísel 0-255 (8 bitů na 1 oktet – xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx)
- IPv6 - 128bitová adresa (hexadecimální, část na osm 16bitových úseků oddělených dvojtečkou např. 2001:0DB8::1428:57ab). Zkracování adres - více bloků ze samých nul lze nahradit dvěma dvojtečkami (lze uplatnit pouze jednou!).

Proces odeslání dat: PC má přidělenou svoji **zdrojovou (source) IP adresu**, která je zapsána v hlavičce a **cílovou (destination) IP adresu**. V hlavičce je taktéž zapsána tzv. verze protokolu. Paket posílá k routeru, který vyhledává podle sítě adresu (směrovací tabulku). Podle masky rozpozná, zda-li jsou ve stejné síti.

Privátní adresy = privátní adresy jsou lokální uvnitř jedné sítě (domácí, firemní apd.). Jsou dostupné pouze uvnitř této sítě a nefungují přes internetové routery (NAT překlad). Byly vytvořeny kvůli nedostatku veřejných adres:

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Veřejná adresa = Adresa přístupná odkudkoli z internetu. Jedinečná na světě (na rozdíl od lokálních adres - IP adresa může být všude u PC uvnitř sítě např. 192.168.1.1).

Maska podsítě = Používá se pro rozdělení IP na síť, podsít' atd.

- IPv4 adresa se skládá ze dvou částí: Adresy sítě a Adresy zařízení (PC).
- Funkce masky spočívá v tom, že „vykryvá“ bity, které udávají síť, tedy identifikuje jak velká část náleží síti a co zbylo je samotné PC (host).
- Zápis masky: ve tvaru desetinných čísel 255.255.255.0 případně zkráceně /24 = říkáme jí předpona (prefix). Udává počet jedniček (délku síťové části v bitech z celkových 32 bitů IPv4).
- Čím víc zařízení máme v síti, tím kratší masku potřebujeme (zbude víc pro hosty).

Způsoby přiřazení IP adres:

1. **Staticky** - přiřazeno správcem ručně - do zařízení (např. router, servery).
2. **Dynamicky** - přiděleno **DHCP serverem** - dynamicky vkládá IP, Masku atd. Uživatele to zbavuje složité konfigurace a dává se jim ta adresa na zapůjčení (Lease time). Běžné u koncových zařízení.

Rozsah podsítě tvoří:

- **Adresa sítě:** Je první možná kombinace bitů (všechny host bity mají hodnotu 0).
- **Poslední možná kombinace:** Jsou samé jedničky = Výstupy, tedy broadcast adresa - používá se, když posíláme data na všechna zařízení v síti.

Příklad s maskou 255.255.255.0 - prefix /24: Rozsah je 0 až 255, použitelný rozsah adres je od .1 po .254. (0 síťová adresa, 255 broadcast).

Příklad: 192.168.20.0/24 (host-130) -> adresa je ve třídě C Síťová adresa: 192.168.20.0 První použitelná: 192.168.20.1 Broadcast: 192.168.20.255 Masky: 255.255.255.0

4 Síťové třídy a CIDR

Adresy jsou historicky rozděleny do skupiny A až E podle prvního bytu, tedy podle prvního čísla (od 0 - 255). Třídy určovaly defaultní masku (A = /8, B = /16, C = /24).

- **Třída A:** první bit IP je 0 (rozsah sítí od 1.0.0.0 až 126.255.255.255) a z toho logicky plyne první oktet 1-126. V každé síti je přibližně 16 milionů IP. Defaultní maska sítě byla 255.0.0.0. Jsou určeny pro velké nadnárodní firmy.
 - *Poznámka:* Síť 127.0.0.0 je vyhrazena pro **Loopback** (např. 127.0.0.1 označuje localhost samotného počítače pro testování).
- **Třída B:** počáteční bity adresy jsou 10. Má rozsah sítí začínající čísly 128-191. Na každou síť připadne zhruba 65 tisíc hostů. Defaultní maska sítě byla 255.255.0.0. Uplatnění pro středně velké sítě (univerzity).
- **Třída C:** počáteční bity adresy jsou 110. První oktet je pro rozsah 192-223. Masky podsítě je 255.255.255.0. Mají mnohem více podsítí, ale každá má kapacitu hostů pouze 254. Určeno pro malé sítě.
- **Třída D:** rozsah 224.0.0.0 - 239.255.255.255. Vyhrazena pro specifický provoz typu **Multicast**.
- **Třída E:** rozsah 240.0.0.0 - 255.255.255.255. **Experimentální** použití.

Zavedení tříd začalo být neefektivní. Rozsah IP z důvodů spotřebovávání adres se rychle vyčerpával. Způsob rozdělení do tříd byl proto nahrazen beztřídním IP adresováním: **CIDR** (**Classless Inter-Domain Routing**) a **VLSM** (**Variable Length Subnet Mask**), které jsou pružnější a neomezují masku podle prvního oktetu. Masky se tak může oddělit a libovolně využívat napříč prvními čísly v IP adrese (například použít /24 na adrese začínající na 10.).

5 Proč vytvářet podsítě (Subnetting)?

Rozdělení jedné velké sítě na menší podsítě se provádí z několika klíčových důvodů:

- **Efektivnější využití IP adres:** Neplytváme adresami tam, kde je nepotřebujeme.
- **Snížení síťového provozu:** Zmenšení broadcastových domén (broadcasty nezahlcují celou obří síť, ale jen danou podsítí).
- **Zvýšení bezpečnosti:** Jednotlivé podsítě lze mezi sebou oddělit a filtrovat na routeru/firewallu.

- **Lepší organizace sítě:** Logické rozdělení sítě podle oddělení (např. podsít' pro IT, podsít' pro účtárnu, podsít' pro hosty).

6 Výpočet IP adres

6.1 1.1 Síť, broadcast, první a poslední host

IP adresa: 180.100.200.101 / 18

1. Převod masky na binární. /18 znamená 18 jedniček zleva (následováno 14 nulami do 32)
11111111.11111111.11000000.00000000 (Binárně) 255.255.192.0 (Decimálně)
2. Identifikace důležitého oktetu. Oktet s jedničkami a nulami. Jsou v něm obsaženy jak síťové tak i hostovské bity. (V našem případě 3. oktet: 11000000, odpovídající desetinnému 192)
3. Převod důležitého oktetu (3. oktet) IP na binární. (200 = 11001000)
4. Logický AND (logický součin) síťového oktetu IP a masky. Tím zjistíme síťový oktet pro adresu sítě. Oktet IP: 11001000 (200) Oktet Masky: 11000000 (192) AND: 11000000 (192) (Adresa sítě: první oktety beze změny (tam kde byla maska 255), důležitý oktet zjištěn výše a kde byla maska 0 bude 0). Adresa sítě je tedy: 180.100.192.0.
5. Pro zjištění Broadcastu provedeme v důležitém oktetu AND masky negované (logický OR mezi IP a negovanou maskou). Převodeme nuly masky na 1 (v oktetu). Oktet Masky neg.: 00111111 Oktet Sítě: 11000000 Výsledek: 11111111 = 255. Broadcast = 180.100.255.255
6. První a poslední použitelná První host: Síť + 1 bit v posledním oktetu = 180.100.192.1
Poslední host: Broadcast - 1 bit v posledním oktetu = 180.100.255.254

6.2 1.2 Adresa subnetu

IP Adresa: 172.16.153.70 / 22

1. Převod podsítě na masku (22 -> 22 jedniček) = 255.255.252.0. Důležitý oktet je 3. (252).
2. Převod do binární IP adresy. Důležitý je 3. oktet: (153 = 10011001)
3. AND podsítě s IP adresou. IP: 10011001 (153) Maska: 11111100 (252) AND: 10011000 (152)
-> Tento třetí oktet patří adrese sítě. Adresa sítě (subnet ID) = 172.16.152.0

6.3 1.3 Počet subnetů a hostů

Pokud víme, že výchozí (Classful) maska naší sítě (172.16.0.0/16) byla /16 (čemuž odpovídá počátek na 172) a my nyní používáme masku /22. O kolik bitů jsme si „vypůjčili“ pro podsítování? Zvětšili jsme prefix z 16 na 22, tzn. přidali jsme 6 bitů. Počet podsítí ze zápůjčených bitů je tedy 2^6 (protože každý bit má dva stavy: 0 a 1) = 64 možných podsítí.

Počet hostů v podsíti se dá vypočítat ze „zbytkových bitů“ po prefixu. 32 (všechny bity) - 22 (použitý prefix) = 10 bitů zbývá na hosty. Pro počet hostů se udává vzorec $2^n - 2$ (kde 2 adresy odečítáme pro samotnou síť a pro broadcast). Tedy $2^{10} - 2 = 1024 - 2 = 1022$ použitelných hostů.

6.4 1.4 Příklad od kamaráda (Rychlý výpočet podsítě /26)

IP adresa: 192.168.0.175 / 26

1. **Určení masky:** Prefix /26 znamená 26 jedniček zleva, což odpovídá masce 255.255.255.192.
2. **Počet bitů pro hosty:** $32 - 26 = 6$ bitů.

3. **Velikost podsítě (celkový počet adres):** $2^6 = 64$ adres.
4. **Počet použitelných adres (hostů):** $2^6 - 2 = 62$ adres (odečítáme adresu sítě a broadcast).
5. **Určení rozsahu (skoky po 64):**
 - 1. podsít': 0 - 63
 - 2. podsít': 64 - 127
 - 3. podsít': 128 - 191 (Zde leží naše IP adresa .175, toto je naše síť)
 - 4. podsít': 192 - 255

Položka	Hodnota
Zadaná adresa	192.168.0.175/26
Maska podsítě	255.255.255.192
Adresa sítě	192.168.0.128
První použitelná IP	192.168.0.129
Poslední použitelná IP	192.168.0.190
Broadcast adresa	192.168.0.191
Počet hostovských bitů	6 bitů

Další materiály a zdroje

- Wiki - IPv4
- Wiki - IPv6
- Wiki - Třídy IP adres
- Wiki - Podsít' (Subnet)